



CI1056/CI056 — ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br



AULA DE HOJE

Mínimo de Vetor

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

O PROBLEMA DO MÍNIMO DE VETOR

Mínimo de Vetor

Instância: (v, a, b) , onde v é um vetor indexado por $[a..b]$, com $a \leq b$.

Resposta: $m \in [a..b]$ tal que $v[m] \leq v[i]$ para todo $i \in [a..b]$.

$\text{Minimo}(v, a, b)$

$m \leftarrow i \leftarrow a$

Enquanto $i < b$

$i \leftarrow i + 1$

Se $v[i] < v[m]$

$m \leftarrow i$

Devolva m

concluimos (aulas passadas):

$\text{Minimo}(v, a, b)$ efetua $b - a$ comparações entre elementos de v

MÍNIMO DE VETOR: SOLUÇÃO RECURSIVA

- Raciocinando uma solução recursiva

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

$m \leftarrow$ solução da instância $(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

MÍNIMO DE VETOR: SOLUÇÃO RECURSIVA

- Será que essa solução funciona?

$$\text{Minimo}'(v, a, b)$$

$$m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$$
$$\text{Se } v[b] < v[m]$$
$$m \leftarrow b$$
$$\text{Devolva } m$$

Exemplo. *Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para*

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

$m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

a b

↑ ↑

$\text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{violet}{2}) =$



$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

$m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$
Se $v[b] < v[m]$
 $m \leftarrow b$
Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{2}) = m \leftarrow \text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{2} - 1)$

$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

 $m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

 $m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{1}) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b



$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

$m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, \text{blue } 1, \text{pink } 1) = m \leftarrow \text{Min}(v, \text{blue } 1, \text{pink } 1 - 1)$

$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

 $m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, 1, 1) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 0)$

$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

 $m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Exemplo. Executar $\text{Mínimo}'(v, 1, 2)$ para

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, 1, 1) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 0)$

$\text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{0}) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b



$\text{Mínimo}'(v, a, b)$

$m \leftarrow \text{Mínimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Qual o problema?
O que falta no algoritmo?

MÍNIMO DE VETOR: SOLUÇÃO RECURSIVA

Quando $a = b$, a tripla $(v, a, b - 1)$ não é uma instância do problema de Mínimo de Vetor. Então,

	$\text{Minimo}'(v, a, b)$
Caso base	$\longrightarrow$
	$\text{Se } a = b$ $\text{Devolva } a$
	$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$
	$\text{Se } v[b] < v[m]$
	$m \leftarrow b$
	$\text{Devolva } m$

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$ e $\text{Minimo}'(v, 4, 7)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$
Se $a = b$ Devolva a $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$ Se $v[b] < v[m]$ $m \leftarrow b$ Devolva m

main = res $\leftarrow$ Min(v, 1, 3)

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4



$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) =$



a b

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

 Se $a = b$  **False**
 Devolva a
 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$
Se $v[b] < v[m]$
 $m \leftarrow b$
Devolva m

1 é igual a **3**?

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

 $\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{3}) = m \leftarrow \text{Min}(v, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{red}{3} - 1)$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4



$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

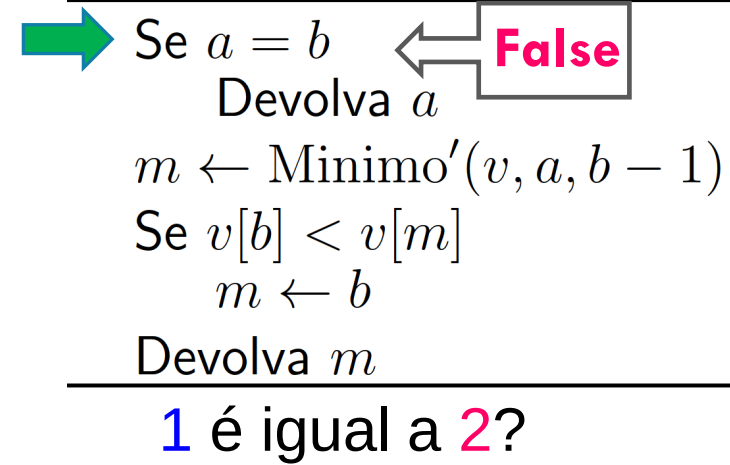
$\text{Min}(v, 1, 2) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$



$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, \text{1}, \text{2}) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2 - 1)$

↓ ↓

a b

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4



$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, \text{blue } 1, \text{pink } 1) =$

$\downarrow \quad \downarrow$
a b

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

 Se $a = b$  **True**
 Devolva a
 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$
 Se $v[b] < v[m]$
 $m \leftarrow b$
 Devolva m

1 é igual a **1**?

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1)$

$\text{Min}(v, \mathbf{1}, \mathbf{1}) =$

$\downarrow$ $\downarrow$
a **b**

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 1) \hookrightarrow$

$\text{Min}(v, \mathbf{1}, 1) = \mathbf{1}$

$\downarrow$

a

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Saiu da
função

Devolva m



main = res $\leftarrow$ Min(v, 1, 3)

Min(v, 1, 3) = m $\leftarrow$ Min(v, 1, 2)

Min(v, 1, 2) = m $\leftarrow$ 1

~~Min(v, 1, 1) = 1~~

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, \mathbf{1}, \mathbf{2}) = m \leftarrow \mathbf{1}$

$\downarrow$ $\downarrow$
a **b**

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$ **False**
 $m \leftarrow b$

Devolva m

$v[2] < v[1]?$

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$

$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow 1$

↓
b

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

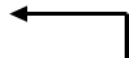
$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

 Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow \text{Min}(v, 1, 2)$ 

$\text{Min}(v, 1, 2) = \mathbf{m} \leftarrow \mathbf{1}$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Saiu da
função

Devolva m



$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow 1$

~~$\text{Min}(v, 1, 2) = m \leftarrow 1$~~

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

 $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, \mathbf{1}, \mathbf{3}) = m \leftarrow \mathbf{1}$

$\downarrow$ $\downarrow$
a **b**

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow 1$

↓
b

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

→ Se $v[b] < v[m]$ ← **True**

$m \leftarrow b$

Devolva m

$v[3] < v[1]?$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

 $m \leftarrow b$

Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3)$

$\text{Min}(v, 1, \textcolor{violet}{3}) = \textcolor{black}{m} \leftarrow \textcolor{green}{3}$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

 Devolva m

$\text{main} = \text{res} \leftarrow \text{Min}(v, 1, 3) \leftarrow$
 $\text{Min}(v, 1, 3) = \mathbf{m} \leftarrow \mathbf{3}$

Exemplo. *Executar* $\text{Minimo}'(v, 1, 3)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

 Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Saiu da
função



main = res $\leftarrow$ 3

~~$\text{Min}(v, 1, 3) = m \leftarrow 3$~~

Exemplo. Executar $\text{Minimo}'(v, 4, 7)$

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

$\text{Minimo}'(v, a, b)$
Se $a = b$
Devolva a
$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$
Se $v[b] < v[m]$
$m \leftarrow b$
Devolva m

RELEMBRANDO: ELEMENTOS DA RECURSÃO

Um *algoritmo recursivo* é um algoritmo que invoca a si próprio. Em um algoritmo recursivo existem **sempre** 3 elementos:

- **Base:** computação das instâncias que não são resolvidas de maneira recursiva.
- **Recursão:** invocação do algoritmo para outra instância do problema.
- **Passo:** transformação da resposta dessa outra instância em uma resposta da instância original.

ELEMENTOS DA RECURSÃO

No caso do *algoritmo Minimo'* temos que:

- **Base:** as instâncias (v, a, b) onde $a = b$
- **Recursão:** a computação de $\text{Minimo}'(v, a, b - 1)$
- **Passo:** a transformação da resposta “parcial” de $\text{Minimo}'(v, a, b - 1)$ em uma resposta “completa” de $\text{Minimo}'(v, a, b)$

 $\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

ANÁLISE

quantas comparações entre elementos de v são feitas na execução de $\text{Minimo}'(v, a, b)$?

n : número de elementos no vetor

- para entrada (v, a, b) , $n = b - a + 1$

$C'(n)$: número de comparações entre elementos do vetor v na execução de $\text{Minimo}'(v, a, b)$ quando $b - a + 1 = n$

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$$\text{Minimo}'(v, a, b)$$

Se $a = b$
 Devolva a

→ $m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

→ Se $v[b] < v[m]$
 $m \leftarrow b$

Devolva m

ANÁLISE

 $\text{Minimo}'(v, a, b)$

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

ANÁLISE

Minimo'(v, a, b)

Se $a = b$
Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

- Definição da base:

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \end{cases}$$

se $n = 1$ (vetor com um elemento), não existem comparações entre os elementos do vetor.

ANÁLISE

Minimo'(v, a, b)

Se $a = b$

Devolva a

$m \leftarrow \text{Minimo}'(v, a, b - 1)$

Se $v[b] < v[m]$

$m \leftarrow b$

Devolva m

2. Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da recursão:

$$C'(n) = \begin{cases} 1 + \text{número de comparações na execução de Minimo}'(v, a, b - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

se $n > 1$ (vetor com mais de um elemento)

1 comparação em Se $v[b] < v[m]$

+

? comparações em Minimo' (v, a, b - 1)

ANÁLISE

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + \text{número de comparações na execução de } \textit{Minimo}'(v, a, b - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

na execução de $\textit{Minimo}'(v, a, b - 1)$ temos $(b - 1) - a + 1 = n - 1$ elementos

assim:

número de comparações na execução de $\textit{Minimo}'(v, a, b - 1) = C'(n - 1)$

e portanto:

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

RECORRÊNCIAS

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

ou relação de recorrência

C' é uma função definida recursivamente, ou seja, uma *recorrência*

Exemplo. Calcular $C'(7)$

$$\begin{aligned} C'(7) &= 1 + C'(6) \\ &= 1 + 1 + C'(5) \\ &= 1 + 1 + 1 + C'(4) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + C'(3) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + C'(2) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + C'(1) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 \end{aligned}$$

$$C'(7) = 6 \quad \text{solução para a recorrência } C'(7)$$

RECORRÊNCIAS

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

ou relação de recorrência

C' é uma função definida recursivamente, ou seja, uma *recorrência*

Exemplo. *Calcular $C'(7)$*

$$C'(7) = 6$$

a **solução de uma recorrência** é a expressão não recursiva da recorrência

RECORRÊNCIAS

solução de $C'(n)$:

$$\begin{aligned} C'(n) &= 1 + C'(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C'(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C'(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C'(\mathbf{n - i}) \end{aligned}$$

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

ou relação de recorrência

Quando pára?



$$\mathbf{n - i = 1}$$

ou

$$\mathbf{i = n - 1}$$

RECORRÊNCIAS

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

ou relação de recorrência

solução de $C'(n)$:

$$\begin{aligned} C'(n) &= 1 + C'(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C'(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C'(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C'(n - i) \\ &= (n - 1) + C'(n - (n - 1)) \end{aligned}$$

Substituir

$$i = n - 1$$

RECORRÊNCIAS

$$C'(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 1, \\ 1 + C'(n - 1), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

ou relação de recorrência

solução de $C'(n)$:

$$\begin{aligned} C'(n) &= 1 + C'(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C'(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C'(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C'(n - i) \\ &= (n - 1) + C'(n - (n - 1)) \\ &= (n - 1) + C'(1) \\ &= (n - 1) + 0 \end{aligned}$$

$$C'(n) = n - 1$$

CHÃO E TETO

Definição. Dado $x \in \mathbb{R}$, o chão de x é o maior inteiro menor ou igual a x , ou seja,

$$\lfloor x \rfloor = \max \{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\},$$

e o teto de x é o menor inteiro maior ou igual a x , ou seja,

$$\lceil x \rceil = \min \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x\},$$

CHÃO E TETO: EXEMPLOS

$$\lfloor 2 \rfloor = 2;$$

$$\lceil 2 \rceil = 2;$$

$$\lfloor z \rfloor = z, \text{ para todo } z \in \mathbb{Z};$$

$$\lceil z \rceil = z, \text{ para todo } z \in \mathbb{Z};$$

$$\left\lfloor \frac{35}{23} \right\rfloor = 1;$$

$$\left\lceil \frac{35}{23} \right\rceil = 2;$$

$$\left\lfloor \frac{-35}{23} \right\rfloor = -2$$

$$\left\lceil \frac{-35}{23} \right\rceil = -1.$$